ANÁLISE PREDITIVA DE RISCO DE DEFASAGEM

Associação Passos Mágicos

Geovana dos Santos Ferreira | RM364998

Pós Tech Data Analytics – FIAP | Março/2026

O PROJETO

Romper o Ciclo de Pobreza através da Educação

A desigualdade educacional no Brasil é um dos maiores entraves ao desenvolvimento. Crianças em situação de vulnerabilidade enfrentam uma lacuna de estímulos que compromete seu futuro.
Historicamente, as intervenções ocorrem **após** a constatação de notas baixas. Este projeto propõe uma mudança de paradigma para a **Educação Preditiva**.

Associação Passos Mágicos: Atuando desde 1992 em Embu-Guaçu como uma força transformadora para garantir educação de qualidade e auxílio psicológico.

Objetivos do Projeto

- Predizer o Risco de Defasagem (INDE)
- Análise Multidimensional (Acadêmica + Psicossocial)
- Suporte à Decisão Pedagógica em Tempo Real

ARQUITETURA E PIPELINE DE DADOS | MODELO PREDITIVO

O Ciclo de Vida do CRISP-DM

- INGESTÃO E LIMPEZA
- PRÉ-PROCESSAMENTO
- FEATURE ENGINEERING

Limpeza e Normalização: Dados brutos passaram por tratamento de strings e correção de tipos para eliminar viés (bias).

Encoding Categórico: Uso de **OneHotEncoder** para variáveis qualitativas (Pedra, Gênero, Ponto de Virada).

Escalonamento Numérico: Uso de **StandardScaler** para garantir que escalas diferentes (IAN, IDA, IPS) não prejudiquem o aprendizado do modelo.

VARIÁVEL TARGET | MODELO PREDITIVO

Sistema de Triagem Multidimensional

A variável **risco_defasagem** atua como um sistema de triagem avançado, identificando quem precisa de "UTI Pedagógica" imediata.

VARIÁVEL ALVO (LABEL)

risco_defasagem

Indicador Binário (0 ou 1)

Não olha apenas para a nota, mas para a vulnerabilidade multidimensional do aluno.

SCORE DE VULNERABILIDADE

- **Engajamento:** IEG < 7.0 (Desinteresse)
- **Rendimento:** IDA < 6.5 (Insuficiência)
- **Psicossocial:** IPS < 6.0 (Crise Emocional)
- **Perfil de Ingresso:** Pedra Quartzo
- **Idade Crítica:** > 15 anos (Risco de Evasão)

A defasagem real é calculada comparando a **fase atual** com a **idade ideal**.

PERFORMANCE DE MACHINE LEARNING | MODELO PREDITIVO

Seleção de Algoritmos e Treinamento

MODELO	ACURÁCIA	PRECISÃO	RECALL	AUC-ROC
Random Forest	91.27%	92.75%	96.24%	96.8%
Gradient Boosting VENCEDOR	**98.24%**	**100%**	**97.74%**	**99.2%**
Logistic Regression	90.11%	93.28%	93.98%	96.6%

Justificativa: O **Gradient Boosting** apresentou o melhor desempenho global, superando os demais em todas as métricas críticas. A combinação de 100% de precisão com 97.74% de recall garante que o modelo seja extremamente confiável para a triagem preventiva da associação.

GRADIENT BOOSTING | MODELO PREDITIVO

Performance Superior

97.7%
RECALL
Mínimos Falsos Negativos: Segurança total.

98.8%
F1-SCORE
Equilíbrio perfeito entre precisão e recall.

99.2%
AUC-ROC
Capacidade quase perfeita de distinção.

Controle de Overfit

O modelo apresentou apenas **1.74%** de diferença entre treino e teste, provando que aprendeu as regras lógicas em vez de decorar casos.

Aprendizado Sequencial

Por construir árvores que corrigem os erros das anteriores, o modelo mapeou com precisão as "quebras" de performance nos indicadores.

Precisão Absoluta

Com **100% de precisão**, cada alerta gerado é um caso real, evitando desperdício de recursos da associação.

MATRIZ DE CONFUSÃO | MODELO PREDITIVO

PERFORMANCE DO GRADIENT BOOSTING

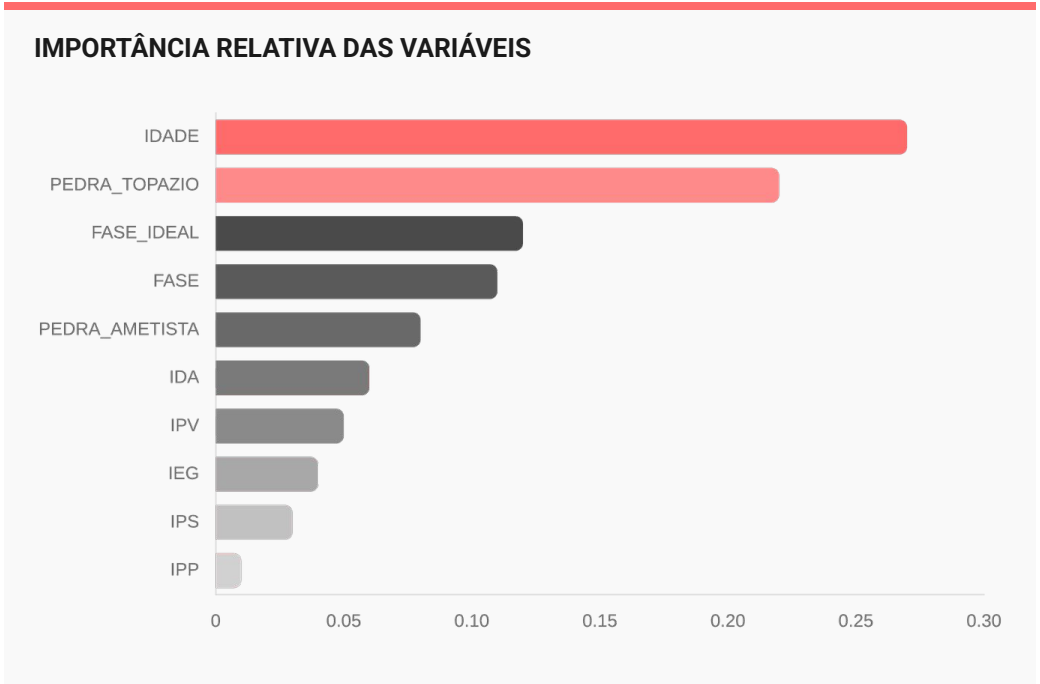
	PREVISTO: SEM RISCO	PREVISTO: COM RISCO
REAL: SEM RISCO	39 VERDADEIRO NEGATIVO	0 FALSO POSITIVO
REAL: COM RISCO	3 FALSO NEGATIVO	130 VERDADEIRO POSITIVO

Segurança na Intervenção Pedagógica

Erro Crítico Minimizado: Apenas 3 alunos em risco não foram detectados (Falsos Negativos), garantindo que a grande maioria receba o suporte necessário.

Precisão Absoluta: Com 0 Falsos Positivos, o modelo garante que cada alerta gerado é um caso real de vulnerabilidade, otimizando os recursos da ONG.

OS SINAIS VITAIS DO SUCESSO | MODELO PREDITIVO



Fatores decisivos para o diagnóstico.

- **IDADE:** O fator mais decisivo, refletindo a maturidade e o tempo de exposição à defasagem.
- **PEDRA:** A classificação na jornada (Topázio, Ametista) consolida o progresso passado.
- **IDA:** O reflexo direto da proficiência técnica em Português e Matemática.
- **IEG:** A constância e o compromisso do aluno como motor de predição.

PREVISÃO COMO ALIADA ESTRATÉGICA | MODELO PREDITIVO

A ESCOLHA DO GRADIENT BOOSTING

O modelo foi selecionado por sua **Precisão Absoluta (100%)** e superioridade no **AUC-ROC (99.2%)**. Sua arquitetura de aprendizado sequencial mapeou com rigor as quebras de performance nos indicadores da associação.

O modelo aprendeu as regras lógicas subjacentes, apresentando apenas 1.74% de diferença entre treino e teste, o que garante confiabilidade em novos dados.

Benchmark: Superioridade Técnica Comprovada

IMPACTO NA PREDIÇÃO PREVENTIVA

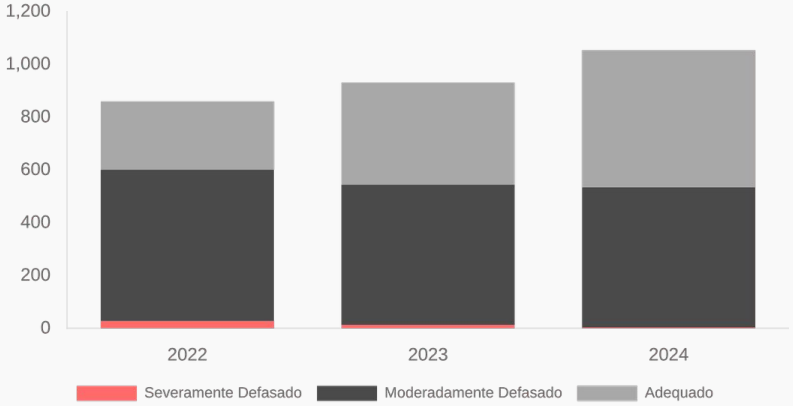
Esta ferramenta vai permitir à ONG agir **antes que a defasagem se manifeste** em notas baixas. O modelo transforma dados brutos em inteligência estratégica para intervenções personalizadas e cirúrgicas.

A predição automatizada garante escalabilidade e segurança: nenhum aluno em risco é esquecido, e cada recurso é investido onde o impacto social é máximo.

Estratégia: Antecipação e Intervenção 360º

O PONTO DE PARTIDA E O POTENCIAL OCULTO | QUESTIONÁRIO

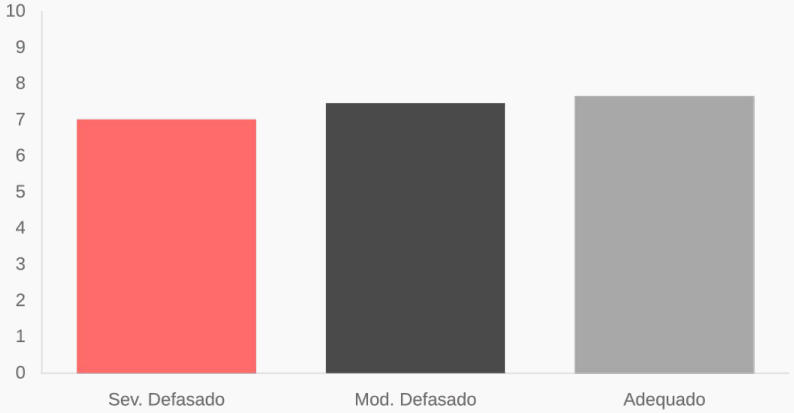
ADEQUAÇÃO DO NÍVEL (IAN)



"Nossa jornada começa encarando a realidade: a maioria dos nossos alunos chega com defasagem severa."

A alta concentração nos níveis defasados (IAN) mostra o desafio assumido. O crescimento na categoria **Adequado** ao longo dos anos prova a transformação educacional.

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS (IPP)

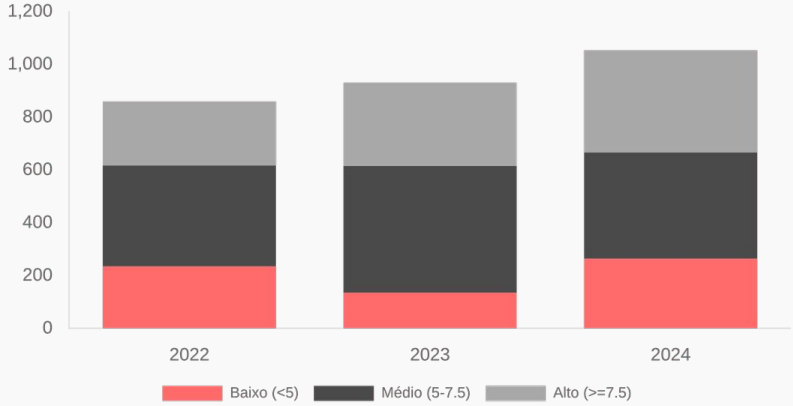


"O problema não é falta de talento, é falta de oportunidade estruturada."

As avaliações confirmam que mesmo alunos defasados possuem **alto potencial cognitivo**. O problema não é incapacidade — é falta de oportunidade estruturada.

A VIRADA DO ENGAJAMENTO | QUESTIONÁRIO

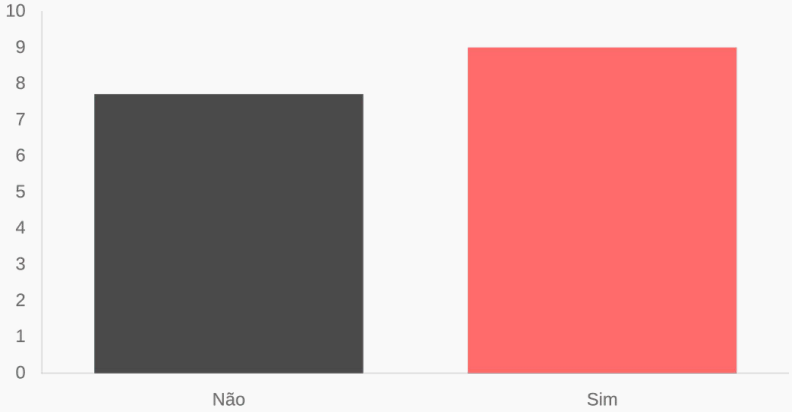
DESEMPENHO ACADÊMICO (IDA)



"O aumento da categoria 'Alto' mostra que nossa metodologia está funcionando."

O aumento consistente da categoria **Alto (>=7.5)** ao longo dos anos prova que o reforço pedagógico gera impacto real e notas concretas.

ENGAJAMENTO NAS ATIVIDADES (IEG)

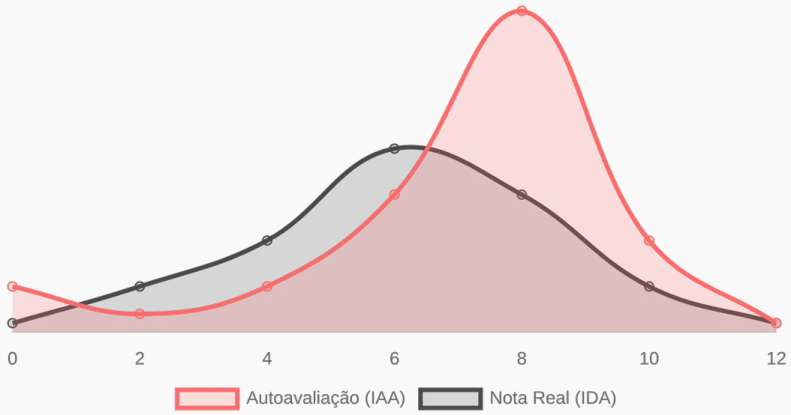


"Alunos de destaque não são apenas melhores; eles são mais engajados."

Alunos que atingem o **Ponto de Virada** têm engajamento significativamente maior. O sucesso acadêmico começa na atitude, não apenas na técnica.

O ESPELHO DA MATURIDADE | QUESTIONÁRIO

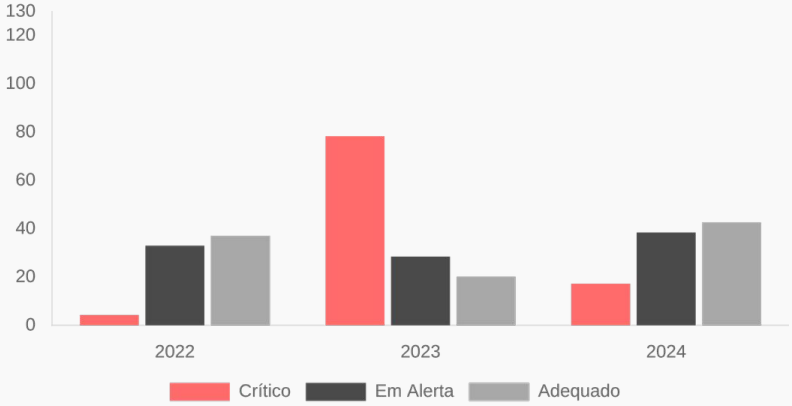
AUTOAVALIAÇÃO (IAA)



"A evolução acadêmica caminha lado a lado com a inteligência emocional."

O alinhamento entre **IAA** e **IDA** indica maturidade emocional. Desalinhamentos (excesso de confiança ou baixa autoestima) exigem suporte psicopedagógico.

ASPECTOS PSICOSSOCIAIS (IPS)

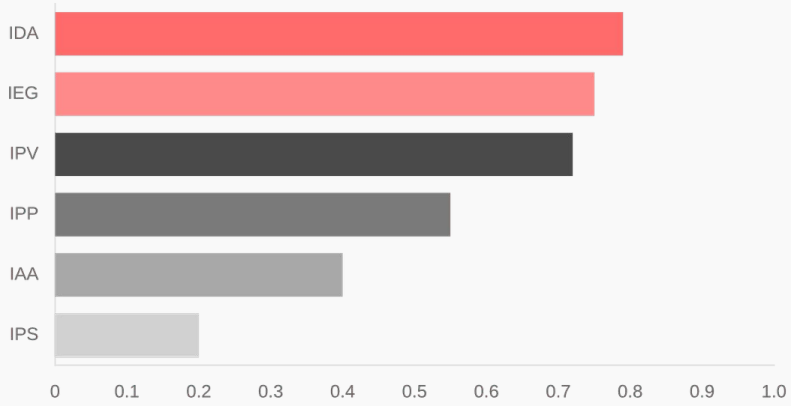


"Sem estabilidade emocional, o aprendizado não se sustenta."

Sem estabilidade emocional, o aprendizado não se sustenta. A redução drástica na categoria **Crítico** ao longo dos anos é um indicador silencioso de sucesso estrutural.

A CIÊNCIA DO SUCESSO | QUESTIONÁRIO

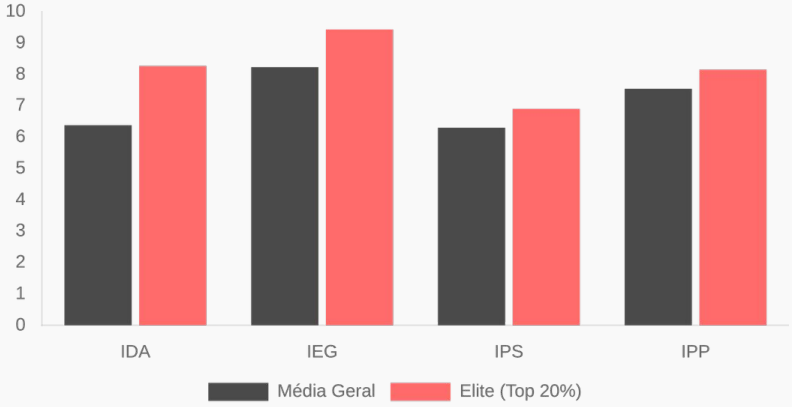
PONTO DE VIRADA (IPV)



"O desempenho e o engajamento são os grandes motores do sucesso."

IDA, **IEG** e **IPV** são os indicadores com maior correlação com o INDE. A estratégia deve priorizar esforços nestes pilares de impacto.

MULTIDIMENSIONALIDADE DOS INDICADORES

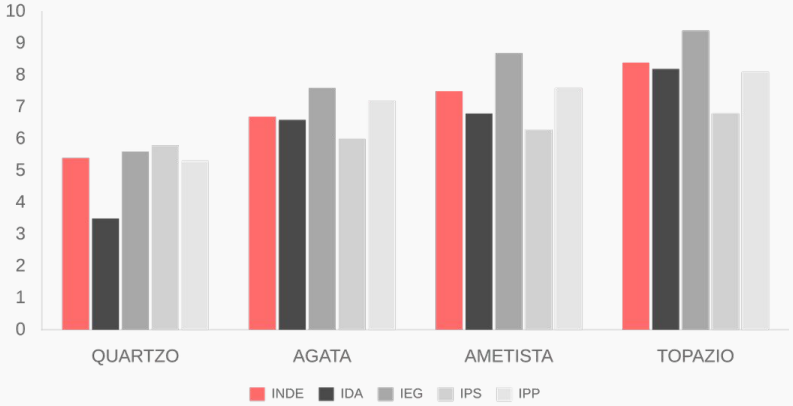


"Queremos replicar o diferencial do nosso Top 20% em cada aluno."

Os maiores saltos da elite estão no **Engajamento** e **Desempenho Acadêmico**. Mapear esses comportamentos é vital para replicar o sucesso.

A JORNADA DAS PEDRAS | QUESTIONÁRIO

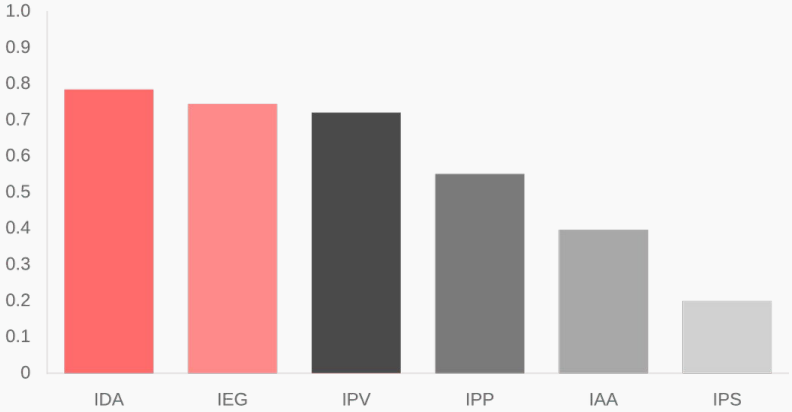
EFETIVIDADE DO PROGRAMA



"Cada 'Pedra' é um estágio de desenvolvimento humano e acadêmico."

A jornada do **Quartzo** ao **Topázio** é uma trilha de maturidade. A progressão consistente do INDE prova que a metodologia é replicável e eficaz.

ÂNCORAS DO INDE (INSIGHT ADICIONAL)

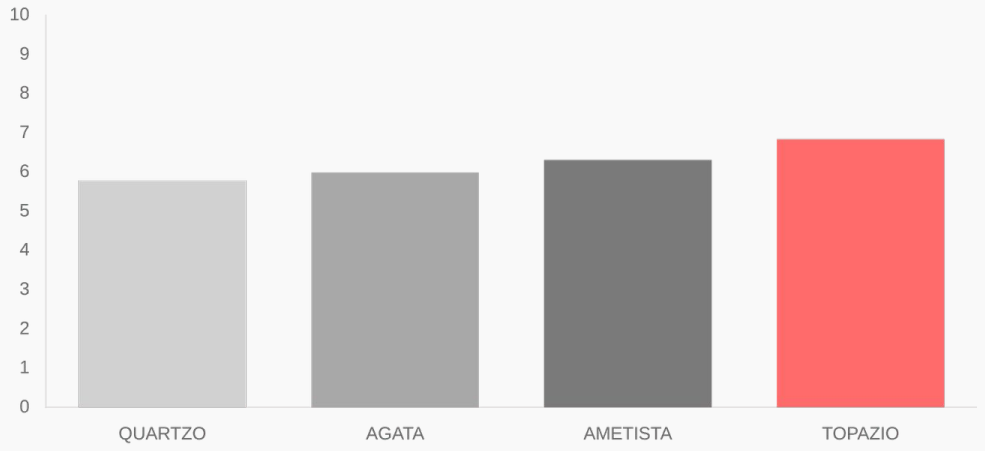


"A evolução consistente valida cada passo da nossa jornada."

Nem todos os indicadores pesam igual. **IDA**, **IEG** e **IPV** são as âncoras que sustentam o sucesso do aluno, devendo ser o foco central da gestão.

EVOLUÇÃO ESTRUTURADA | QUESTIONÁRIO

MÉDIA DO IPS POR PEDRA (INSIGHT ADICIONAL)



"A evolução não é fruto do acaso; é estruturada, replicável e metodológica."

A evolução dos indicadores ao longo das Pedras comprova que o desenvolvimento do aluno não é aleatório.

A jornada **Quartzo → Ágata → Ametista → Topázio** é estruturada, replicável e metodológica, garantindo o suporte emocional necessário para o sucesso acadêmico.

A JORNADA ESTRUTURADA | CONCLUSÃO

O PONTO DE PARTIDA NÃO DEFINE O DESTINO

Os dados de Adequação Escolar (IAN) mostram que muitos alunos iniciam sua trajetória com defasagem significativa. Entretanto, ao cruzarmos com o Potencial Psicopedagógico (IPP), percebemos algo fundamental:

> **A vulnerabilidade inicial não representa ausência de talento — representa ausência de oportunidade. E a ONG entra exatamente nesse ponto crítico.**

O CRESCIMENTO É MENSURÁVEL

A evolução do Desempenho Acadêmico (IDA) ao longo dos anos demonstra que o reforço educacional gera impacto real. Mas o dado mais revelador surge quando analisamos o Engajamento (IEG):

> **Alunos que atingem o ponto de virada apresentam níveis significativamente maiores de engajamento. Isso indica que o sucesso acadêmico não começa na nota — começa na atitude.**

PILARES E DRIVERS | CONCLUSÃO

O PILAR INVISÍVEL SUSTENTA A JORNADA

A análise do Indicador Psicossocial (IPS) evidencia que estabilidade emocional é pré-condição para aprendizado sustentável. Sem segurança emocional, não há progresso consistente.

O alinhamento entre Autoavaliação (IAA) e desempenho real mostra que a maturidade emocional acompanha a evolução acadêmica de forma estruturada.

O QUE REALMENTE MOVE O SUCESSO

Ao analisarmos a correlação com o INDE, identificamos que os maiores drivers de sucesso são o **Engajamento (IEG)** e o **Desempenho Acadêmico (IDA)**.

A alta performance é resultado da combinação entre comportamento e competência. Essa diferença é nítida ao compararmos a média geral com o Top 20%.